

第三次作业 自上而下的语法分析

1: 设有下列文法 $G(A)$

$$A \rightarrow BCc | eDB$$

$$B \rightarrow \epsilon | bCD$$

$$C \rightarrow DaB | ca$$

$$D \rightarrow \epsilon | dD$$

(1) 计算每个候选式的 FIRST 集合, 若候选式的 FIRST 集合包含 ϵ , 计算左侧非终结符号的 FOLLOW 集合。

$$A: \text{FIRST}(BCc) = \{a, b, c, d\}, \text{FIRST}(eDB) = \{e\}$$

$$B: \text{FIRST}(\epsilon) = \{\epsilon\}, \text{FIRST}(bCD) = \{b\}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \text{FOLLOW}(A) \cup \text{FIRST}(Cc) \cup \text{FOLLOW}(C) = \{a, c, d, \#\}$$

$$C: \text{FIRST}(DaB) = \{a, d\}, \text{FIRST}(ca) = \{c\}$$

$$D: \text{FIRST}(\epsilon) = \epsilon, \text{FIRST}(dD) = \{d\}$$

$$\text{FOLLOW}(D) = (\text{FIRST}(B) - \{\epsilon\}) \cup \text{FOLLOW}(A) \cup \text{FOLLOW}(B) \cup \text{FIRST}(aB) = \{a, b, c, d, \#\}$$

(2) 根据(1)中的计算结果, 构造该文法的 LL(1)分析表, 说明该文法是否为 LL(1)文法。

	a	B	c	d	e	#
A	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow eDB$	
B	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow bCD$	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow \epsilon$		$B \rightarrow \epsilon$
C	$C \rightarrow DaB$		$C \rightarrow ca$	$C \rightarrow DaB$		
D	$D \rightarrow \epsilon$	$D \rightarrow \epsilon$	$D \rightarrow \epsilon$	$D \rightarrow dD$		$D \rightarrow \epsilon$

2: 设有下列文法 $G(\text{program})$:

$$\langle \text{program} \rangle \rightarrow \underline{\text{begin}} \langle \text{stmt} \rangle \underline{\text{end}}$$

$\langle stmt \rangle \rightarrow d; \langle stmt \rangle | s \langle tail \rangle$

$\langle tail \rangle \rightarrow \epsilon | s \langle tail \rangle$

文法的 $V_T = \{\text{begin}, \text{end}, d, ;, s\}$

(1) 构造该文法的 LL(1)分析表。

$\langle program \rangle$: $FIRST(\text{begin} \langle stmt \rangle \text{end}) = \{\text{begin}\}$

$\langle stmt \rangle$: $FIRST(d; \langle stmt \rangle) = d$, $FIRST(s \langle tail \rangle) = s$

$\langle tail \rangle$: $FIRST(\epsilon) = \{\epsilon\}$, $FIRST(; s \langle tail \rangle) = \{;\}$

$FOLLOW(\langle tail \rangle) = FOLLOW(\langle stmt \rangle) = FIRST(\text{end}) = \{\text{end}\}$

分析表如下:

	Begin	end	d	s	;
$\langle program \rangle$	$\langle program \rangle \rightarrow$ begin $\langle stmt \rangle$ end				
$\langle stmt \rangle$			$\langle stmt \rangle \rightarrow$ d; $\langle stmt \rangle$	$\langle stmt \rangle \rightarrow$ s $\langle tail \rangle$	
$\langle tail \rangle$		$\langle tail \rangle \rightarrow$ ϵ			$\langle tail \rangle \rightarrow$;s $\langle tail \rangle$

(2) 给出句子 begin d; s end 的 LL(1)分析过程。

步骤	分析栈	待匹配串	分析动作
1	# $\langle program \rangle$	begin d; s end#	$\langle program \rangle \rightarrow$ begin $\langle stmt \rangle$ end
2	#end $\langle stmt \rangle$ begin	begin d; s end#	p++
3	#end $\langle stmt \rangle$	d; s end#	$\langle stmt \rangle \rightarrow$ d; $\langle stmt \rangle$
4	#end $\langle stmt \rangle$;d	d; s end#	p++
5	#end $\langle stmt \rangle$;	;s end#	p++
6	#end $\langle stmt \rangle$	s end#	$\langle stmt \rangle \rightarrow$ s $\langle tail \rangle$
7	#end $\langle tail \rangle$ s	s end#	p++

8	#end<tail>	end#	<tail> $\rightarrow \varepsilon$
9	#end	end#	p++
10	#	#	

3: 判断下面文法是否是 LL(1)文法? 如果不是, 改写为 LL(1)文法。

$$(1) S \rightarrow Ab | Ba \quad A \rightarrow aA | a \quad B \rightarrow a$$

$$\text{FIRST}(Ab) = \{a\}, \text{FIRST}(Ba) = \{a\}$$

$$\text{FIRST}(Ab) \cap \text{FIRST}(Ba) \neq \emptyset$$

非 LL(1)文法

则 A 产生式带入 S 产生式, 得 $S \rightarrow aAb | ab | Ba$, $A \rightarrow aA | a$, $B \rightarrow a$

提取左公因子, 得 $S \rightarrow aS' | Ba$, $S' \rightarrow Ab | b$, $A \rightarrow aA'$, $A' \rightarrow A | \varepsilon$, $B \rightarrow a$

此时 $\text{FIRST}(aS') = \{a\}$, $\text{FIRST}(Ba) = \{a\}$, 不符合条件

则 B 产生式带入 S 产生式, 提取左公因子, $S \rightarrow aS'$, $S' \rightarrow Ab | b | a$, $A \rightarrow aA'$, $A' \rightarrow A | \varepsilon$

而 $\text{FIRST}(Ab) \cap \text{FIRST}(a) \neq \emptyset$

则 A 产生式带入 S' 产生式, 提取左公因子得, $S \rightarrow aS'$, $S' \rightarrow AS'' | b$, $S'' \rightarrow A' b | \varepsilon$, $A \rightarrow aA'$, $A' \rightarrow A | \varepsilon$, 此时为 LL(1)文法

$$(2) M \rightarrow MaH | H \quad H \rightarrow b(M) | (M) | b$$

为左递归文法, 不是 LL(1)文法。消除左递归和提取公因子, 得

$M \rightarrow HM'$, $M' \rightarrow aHM' | \varepsilon$, $H \rightarrow bH' | (M)$, $H' \rightarrow (M) | \varepsilon$, 此时为 LL(1)文法

$$(3) \quad S \rightarrow AB \quad A \rightarrow Ba|\varepsilon \quad B \rightarrow Db|D \quad D \rightarrow d|\varepsilon$$

非左递归文法，但有公因子，提出得

$$S \rightarrow AB, A \rightarrow Ba|\varepsilon, B \rightarrow DB', B' \rightarrow b|\varepsilon, D \rightarrow d|\varepsilon, \text{ 此时为 LL(1) 文法}$$

$$(4) \quad A \rightarrow baB|\varepsilon \quad B \rightarrow Abb|a$$

非左递归文法，

$$A: \text{FIRST}(baB) = \{b\}, \text{FIRST}(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \text{FIRST}(bb) = \{b\}$$

$$\text{FOLLOW}(A) \cap \text{FIRST}(baB) \neq \emptyset$$

所以非 LL(1) 文法

将 A 产生式带入 B，得

$$A \rightarrow baB|\varepsilon, B \rightarrow baBbb|bb|a$$

继续提取公因子，得

$$A \rightarrow baB|\varepsilon, B \rightarrow bB' |a, B' \rightarrow aBbb|b$$

$$(5) \quad A \rightarrow Ba|a \quad B \rightarrow Cb|b \quad C \rightarrow Ac|c$$

为间接左递归，将 A 产生式带入 C 产生式，得 $C \rightarrow Bac|ac|c$

将 B 产生式带入 C，提取公因子，得 $C \rightarrow bacC' |acC' |cC'$ ， $C' \rightarrow bacC' |\varepsilon$

将 C 产生式带入 B 产生式，得 $B \rightarrow bacC' b|acC' b|cC' b|b$

将 B 产生式带入 A 产生式，得 $A \rightarrow bacC'ba | acC'ba | cC'ba | ba | a$

提取左公因子 $A \rightarrow a(cC'ba | \varepsilon) | b(acC'ba | cC'ba | a)$